Architecture d'un OS et Virtualisation

Partie 1 : Architecture d'un OS et écosystème
Partie 2 : Rôles de la virtualisation

FORMATEUR

Yohanh Galilée SENGA

Sommaire

1.1	L'architecture d'un système d'exploitation	Partie 1
1.2	Comparaison approfondie : Windows vs Linux	Partie 1
1.3	Qu'est-ce que GNU ? (GNU/Linux)	Partie 1
1.4	Trois distributions Linux majeures	Partie 1
2.1	Principes fondamentaux de la virtualisation	Partie 2
2.2	Les deux grands types d'hyperviseurs	Partie 2
2.3	Rôles, cas d'usage et avantages stratégiques	Partie 2

PARTIE 1

Architecture d'un OS et écosystème

1.1 L'architecture d'un système d'exploitation (OS)

Un système d'exploitation (*Operating System*) est la couche logicielle fondamentale qui s'interpose entre le matériel physique (*hardware*) et les applications de l'utilisateur. Sans OS, un ordinateur ne serait qu'un assemblage de composants électroniques incapables de communiquer entre eux de manière ordonnée.

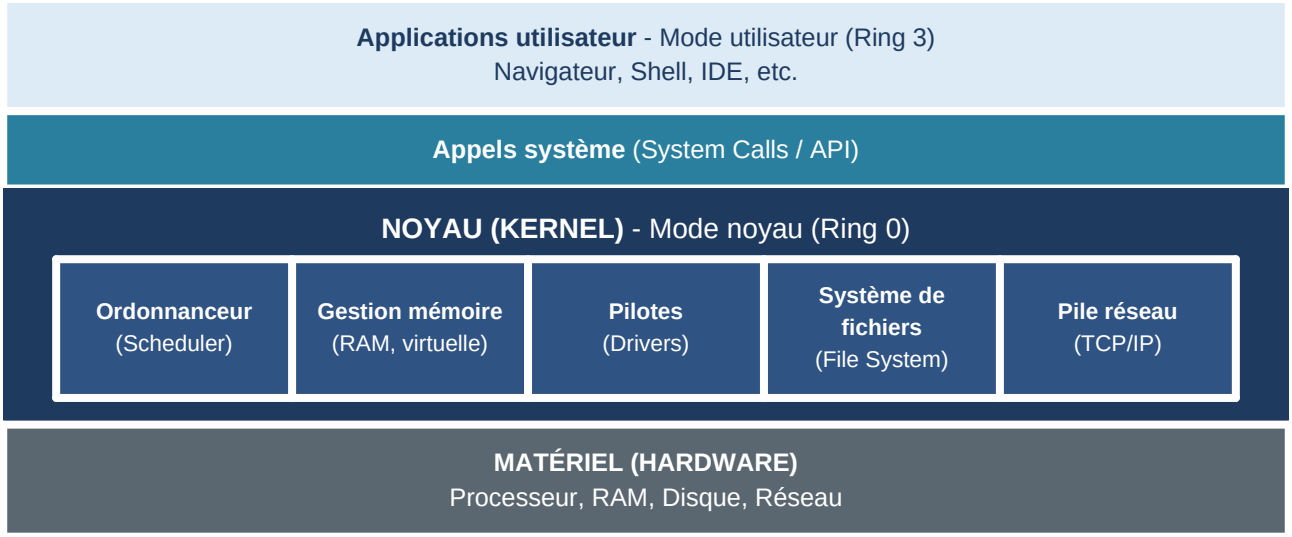

Figure 1 - Architecture en couches d'un système d'exploitation

A. Le noyau (*Kernel*) et les modes d'exécution

Le **noyau** est le programme maître chargé de piloter directement les ressources matérielles. Pour garantir la stabilité et la sécurité du système, le processeur fonctionne selon au moins deux modes d'exécution :

Mode	Niveau	Description	Conséquence d'un plantage
Mode noyau *Kernel Mode*	Ring 0	Mode privilégié : accès total et direct au processeur, à la mémoire et aux périphériques. Seul le noyau s'exécute dans ce mode.	Critique : peut faire tomber tout le système.
Mode utilisateur *User Mode*	Ring 3	Mode restreint où s'exécutent les applications (navigateurs, éditeurs de texte, serveurs web).	Limitée : l'application plante sans faire crasher le système.

B. Les composants clés de l'architecture

Composant	Rôle principal
1. Gestion de la mémoire	Le noyau alloue la RAM aux programmes et garantit l'**isolation mémoire** : une application ne peut pas lire ni modifier l'espace d'une autre. Il gère aussi la **mémoire virtuelle** (espace disque utilisé comme extension de la RAM via le *swap* ou fichier d'échange).
2. Ordonnancement et processus (*Scheduling*)	Un processus est un programme en cours d'exécution. L'ordonnanceur découpe le temps processeur (CPU) en micro-fractions de seconde pour exécuter plusieurs tâches de manière pseudo-simultanée (*multitâche*).
3. Système de fichiers (*File System*)	Structure l'organisation physique des données du stockage (SSD/HDD) en répertoires et fichiers, et gère l'accès, la persistance et les droits de lecture/écriture (ex. : EXT4, Btrfs, NTFS).
4. Pilotes de périphériques (*Drivers*)	Modules (intégrés au noyau ou externes) qui traduisent les instructions génériques de l'OS en instructions compréhensibles par un matériel spécifique (carte graphique, carte réseau, imprimante).
5. Appels système (*System Calls*)	Les applications ne communiquent jamais directement avec le matériel. Pour lire un fichier ou envoyer un paquet réseau, elles effectuent un **appel système** : le noyau valide la requête avant de l'exécuter.

1.2 Comparaison approfondie : Windows vs Linux

Critère	Windows (Microsoft)	Linux
Philosophie / modèle	**Propriétaire et fermé.** Développé et commercialisé par Microsoft. Code source confidentiel.	**Open source et libre.** Code source accessible, modifiable et redistribuable par tous.
Architecture du noyau	Noyau hybride (*NT Kernel*).	Noyau monolithique (modulaire).
Structure des fichiers	Arborescence basée sur les lecteurs (C:\, D:\).	Arborescence unique basée sur la racine (/). Tout est traité sous forme de fichier.
Interface et ergonomie	Interface graphique (GUI) imposée et unifiée. La ligne de commande (PowerShell/CMD) est secondaire pour un usage général.	Dissociation totale entre le noyau et l'interface. Plusieurs environnements de bureau au choix (GNOME, KDE Plasma, XFCE). Ligne de commande (CLI) prédominante.
Gestion des logiciels	Installation manuelle via exécutables (.exe, .msi) ou Microsoft Store.	Gestionnaire de paquets centralisé (apt, dnf, pacman) garantissant des mises à jour globales et sécurisées.
Performance et ressources	Consommation matérielle plus élevée due à la charge graphique et aux services d'arrière-plan.	Consommation modulable et très faible (idéal pour les serveurs et systèmes embarqués).

Critère	Windows (Microsoft)	Linux
Sécurité et permissions	Historiquement plus ciblé par les malwares en raison de sa forte part de marché.	Gestion stricte des permissions (droits root/utilisateurs) et architecture nativement cloisonnée.

1.3 Qu'est-ce que GNU ? (GNU/Linux)

GNU (acronyme récursif désignant *« GNU's Not Unix »*) est un projet de système d'exploitation entièrement libre initié par **Richard Stallman** en 1983 au sein de la *Free Software Foundation* (FSF).

- **L'objectif initial :** créer un système d'exploitation compatible avec UNIX, mais composé exclusivement de logiciels libres permettant à l'utilisateur d'étudier, modifier, exécuter et redistribuer le code.
- **Ce que GNU a apporté :** au début des années 1990, le projet GNU avait développé presque tous les composants essentiels d'un système d'exploitation (voir tableau ci-dessous).

Composant GNU	Outil	Fonction
Compilateur	`gcc`	Compilateur C
Utilitaires de base	`ls, cd, cat, grep...`	Commandes principales de la ligne de commande (*Coreutils*)
Éditeur de texte	`Emacs`	Édition de texte et de code
Shell système	`Bash`	Interpréteur de commandes

- **Le chaînon manquant et la fusion avec Linux :** il manquait au projet GNU un noyau fonctionnel complet. En 1991, **Linus Torvalds** crée le noyau **Linux**. En combinant le noyau Linux avec la suite d'outils logiciels du projet GNU, le système d'exploitation libre complet est né.

Figure 2 - Naissance du système GNU/Linux

C'est pourquoi le nom rigoureux et complet du système d'exploitation est **GNU/Linux** (*Linux* désignant le noyau, et *GNU* désignant les utilitaires et le système sous-jacent).

1.4 Description de 3 distributions Linux majeures

Une **distribution Linux** (ou *distro*) est un assemblage prêt à l'emploi comprenant le noyau Linux, les outils GNU, des logiciels applicatifs, un gestionnaire de paquets et une interface graphique.

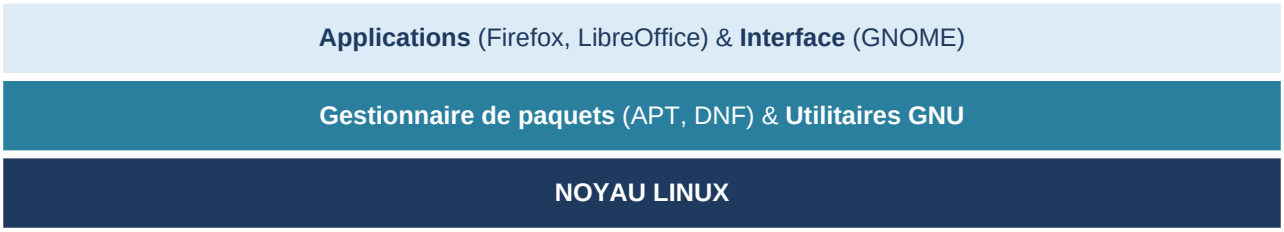

Figure 3 - Composition d'une distribution Linux

Tableau récapitulatif

	Debian	Ubuntu	RHEL / Fedora
Création	1993, Ian Murdock	2004, Canonical (Mark Shuttleworth)	Red Hat (filiale d'IBM) ; Fedora = communauté
Gestionnaire de paquets	APT (.deb)	APT (.deb) + Snap	DNF, successeur de YUM (.rpm)
Modèle	Communautaire, indépendant, 100 % libre	Libre et gratuit, cycle de 6 mois + LTS	RHEL payant (abonnement) ; Fedora gratuite
Point fort	Stabilité légendaire	Accessibilité et grande communauté	Sécurité d'entreprise (SELinux) et stabilité certifiée
Usage idéal	Serveurs de production	Grand public, débutants	Datacenters, cloud, infrastructures critiques

1. Debian - le « Contrat Social » et la stabilité puriste

- **Origine et philosophie :** créée en 1993 par Ian Murdock, Debian est l'une des plus anciennes distributions. Elle est gérée de façon communautaire et indépendante de toute entreprise commerciale. Elle applique un « Contrat Social » très strict en faveur du logiciel 100 % libre.
- **Gestionnaire de paquets :** APT (*Advanced Package Tool*) utilisant des fichiers au format .deb.
- **Particularités :** reconnue pour sa **stabilité légendaire** et sa rigueur de test avant chaque mise à jour ; sert de base à des dizaines d'autres distributions (dont Ubuntu et Linux Mint) ; idéale pour les serveurs de production et les utilisateurs à la recherche d'un système inébranlable.

2. Ubuntu - libre, accessible et grand public

- **Origine et philosophie :** lancée en 2004 par la société **Canonical** (fondée par Mark Shuttleworth). Son nom provient d'un concept zoulou/xhosa signifiant *« l'humanité envers les autres »*. Son but est de rendre Linux accessible au plus grand nombre.
- **Gestionnaire de paquets :** APT (.deb) combiné avec le système de paquets autonomes Snap.
- **Particularités :** environnement prêt à l'emploi avec une excellente détection du matériel dès l'installation ; la plus grande communauté d'entraide et de support en ligne ; nouvelle version tous les 6 mois, ainsi qu'une version **LTS** (*Long Term Support*) tous les 2 ans, supportée pendant 5 à 10 ans.

3. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et Fedora - le modèle entreprise / payant

- **Origine et philosophie : Red Hat** (filiale d'IBM) édite **RHEL**, la référence professionnelle payante des systèmes Linux d'entreprise. Pour développer RHEL, Red Hat sponsorise et s'appuie sur la communauté **Fedora**, qui sert de laboratoire technologique et de vitrine open source.
- **Modèle économique :** bien que le code source soit sous licence libre, RHEL est commercialisée sous forme d'**abonnements payants** incluant le support technique professionnel, les certifications de sécurité, l'accès aux dépôts d'entreprise et les correctifs garantis.
- **Gestionnaire de paquets :** DNF (successeur de YUM) utilisant le format .rpm.
- **Particularités : Fedora** est gratuite, intègre les innovations logicielles les plus récentes et adopte un cycle de mise à jour rapide ; **RHEL** offre un niveau de sécurité d'entreprise (SELinux configuré par défaut) et une stabilité certifiée pour les centres de données, le cloud et les infrastructures critiques.

PARTIE 2

Rôles de la virtualisation

2.1 Principes fondamentaux de la virtualisation

La virtualisation est une technologie d'abstraction logicielle qui permet de détacher le système d'exploitation du matériel physique sous-jacent. Elle permet de créer plusieurs entités informatiques virtuelles autonomes, appelées **machines virtuelles (VM)**, s'exécutant simultanément sur un unique équipement physique (appelé l'**hôte**).

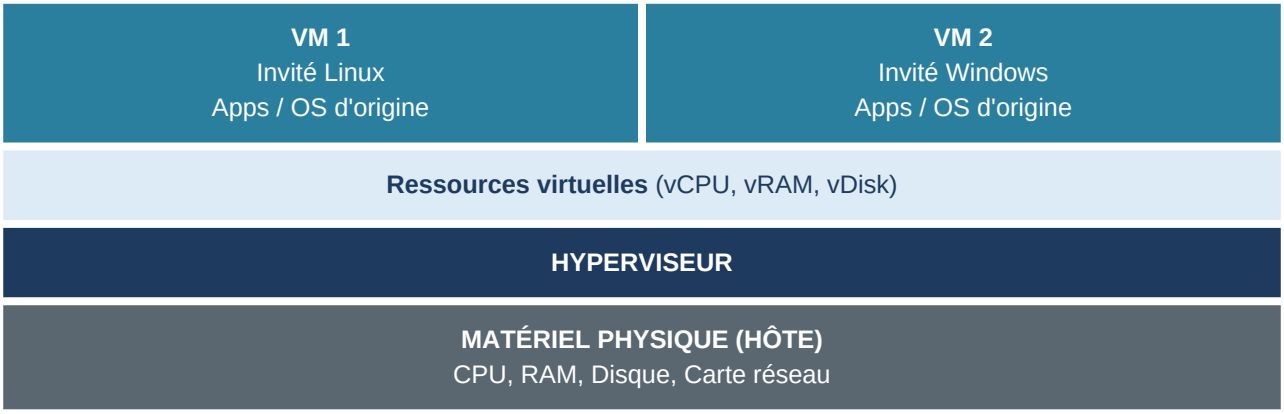

Figure 4 - Principe de la virtualisation

Vocabulaire essentiel

Terme	En anglais	Définition
Système hôte	*Host OS*	Le système d'exploitation physique installé directement sur l'ordinateur.
Système invité	*Guest OS*	Le système d'exploitation fonctionnant à l'intérieur de la machine virtuelle.
Hyperviseur	*VMM - Virtual Machine Monitor*	La couche logicielle chargée de virtualiser le matériel et de répartir équitablement les ressources physiques entre les différentes VM.

2.2 Les deux grands types d'hyperviseurs

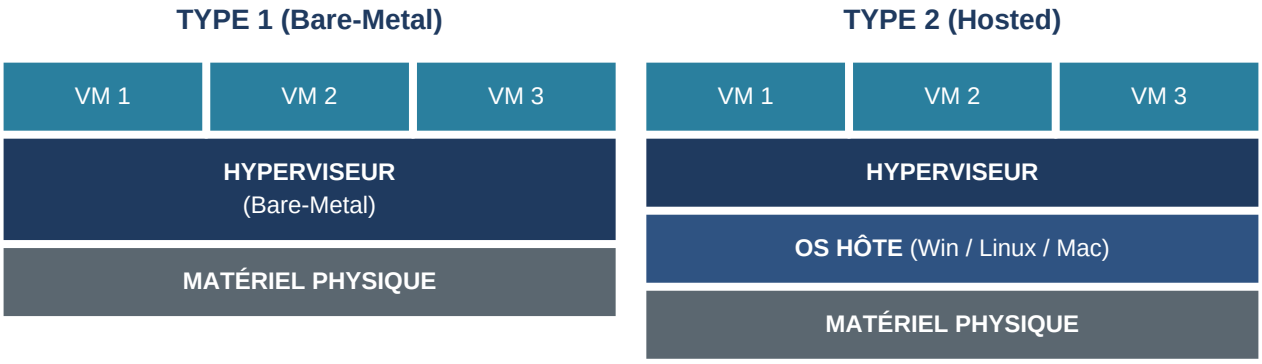

Figure 5 - Hyperviseur de type 1 et de type 2

Critère	Type 1 : Bare-Metal (matériel)	Type 2 : Hébergé (*Hosted*)
Fonctionnement	S'installe **directement sur le matériel** de la machine physique, sans passer par un OS hôte.	S'installe comme une **application logicielle** classique au-dessus d'un système d'exploitation hôte préexistant.
Caractéristiques	Performances maximales, très faible empreinte mémoire, sécurité accrue.	Très simple à installer, idéal pour des postes de travail personnels, performances légèrement bridées par la couche de l'OS hôte.
Usage	Serveurs d'entreprise, datacenters, infrastructures Cloud.	Environnements de développement, laboratoires de test, formation, cybersécurité.
Exemples	VMware ESXi, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V Server, KVM.	Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop.

2.3 Rôles, cas d'usage et avantages stratégiques

1. Consolidation matérielle et optimisation des coûts

- **Problème :** un serveur physique traditionnel n'utilise souvent que 10 % à 15 % de sa capacité de calcul moyenne.
- **Solution :** la virtualisation permet de faire fonctionner une dizaine de serveurs virtuels (serveur web, base de données, serveur de fichiers) sur un seul serveur physique puissant, réduisant ainsi les coûts d'achat de matériel, la consommation électrique et l'empreinte spatiale dans les baies serveurs.

2. Isolation, cloisonnement et sécurité

- Chaque machine virtuelle possède sa propre mémoire tampon, sa configuration système et sa pile réseau virtuelle.
- Si une VM est infectée par un virus ou subit un crash système critique, l'isolation empêche la menace d'atteindre l'OS hôte ou les autres VM voisines.
- C'est le cadre parfait pour concevoir des laboratoires d'analyse de logiciels malveillants (*sandboxing*) ou mener des tests d'intrusion (*pentesting*).

3. Flexibilité, agilité et déploiement rapide

- La création d'une nouvelle machine virtuelle ne prend que quelques minutes via un modèle (*template*), évitant le temps de commande et de câblage d'un serveur physique.
- Modification dynamique des ressources : ajout de RAM virtuelle ou de processeurs virtuels (*vCPU*) selon les besoins.

4. Sauvegarde et clichage instantané (Snapshots)

- Un **snapshot** (instantané) enregistre l'état exact du processeur, de la mémoire vive et du disque d'une VM à un instant précis.
- Si une mise à jour logicielle ou une manipulation échoue, l'administrateur peut réinitialiser la VM à son état antérieur en quelques secondes.